2024 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：M 応用力学・計算力学

受験生への注意

・この問題冊子の総ページ数は 9 ページです。問題は 2 ページから 9 ページに印刷されています。問題裏面は計算等に使用してもかまいません。
・この問題冊子には 4 つの問題があります。4 問すべてに解答しなさい。
・問題 1 問につき必ず 1 枚の答案用紙（両面利用可）を使って解答しなさい。
・すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例：M1）と受験番号を記入しなさい。（氏名は記入しない）
・答案用紙は切り離さないでください。

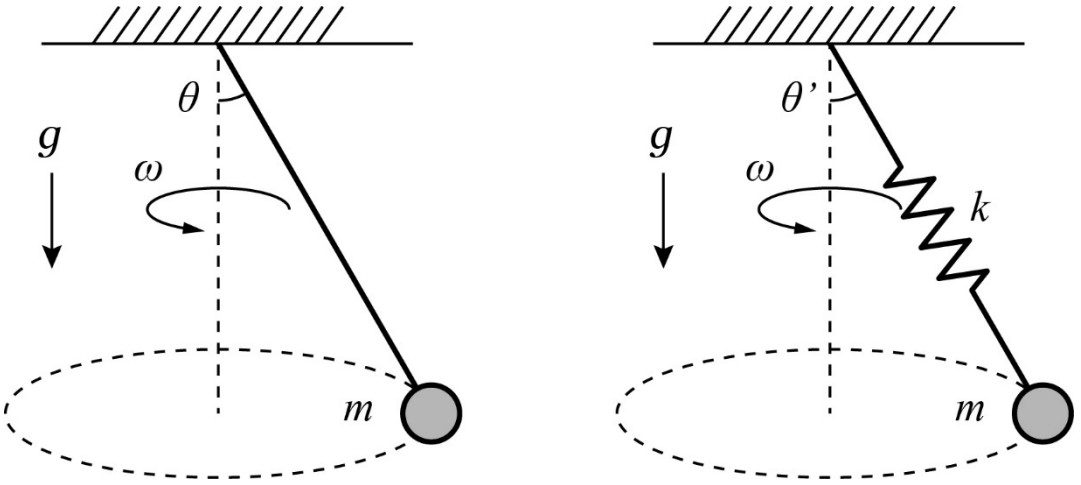
M1.（機械力学）

(1) 図 1-1(a)のように、太さ、質量、伸びが無視できる長さ ℓ_0 の糸の上端を天井に固定し、下端に質量 m のおもりを取り付けた円錐振り子がある。この円錐振り子を角速度 ω で等速円運動させた。糸が鉛直線となす角を θ、重力加速度を g として、以下の各設問に答えなさい。

① 糸にはたらく張力を m、g、θ を用いて表しなさい。
② θ を求めなさい。

つぎに、図 1-1(b)のように、糸を太さと質量が無視できる自然長 ℓ_0、ばね定数 k のばねに交換し、角速度 ω で等速円運動させた。ばねの伸びが一定であるとき、ばねが鉛直線となす角を θ’、重力加速度を g として、以下の各設問に答えなさい。

③ ばねの伸び x を k、m、g、θ’を用いて表しなさい。
④ θ’を求めなさい。
⑤ 図 1-1(a)と図 1-1(b)のおもりの位置エネルギーの大きさを比較しなさい。



(a)　　(b)

図 1-1

（次ページへつづく）

（前ページからのつづき）

(2) 図 1-2 のように、段付き円板 1 の半径 R の円周に糸が巻かれ、糸の先端には質量 M のおもり 1 が吊り下げられている。また、段付き円板 1 は、段付き円板 2 に糸で接続され、それぞれ半径 r および R のプーリーとして機能している。段付き円板 2 の半径 r の円周には糸が巻かれ、その先端には質量 m のおもり 2 が吊り下げられている。図中の座標系を用い、以下の各設問に答えなさい。ただし、2 つの段付き円板の慣性モーメントは等しく I とし、重力加速度を g とする。また、2 つの段付き円板は滑らかに回転し、糸との間に滑りはない。糸の質量、伸びおよび太さは無視してよい。

① 仮想仕事の式を書きなさい。
② x_1 と x_2 の関係式を求めなさい。
③ おもり 2 の加速度$\ddot{x}_2$を求めなさい。

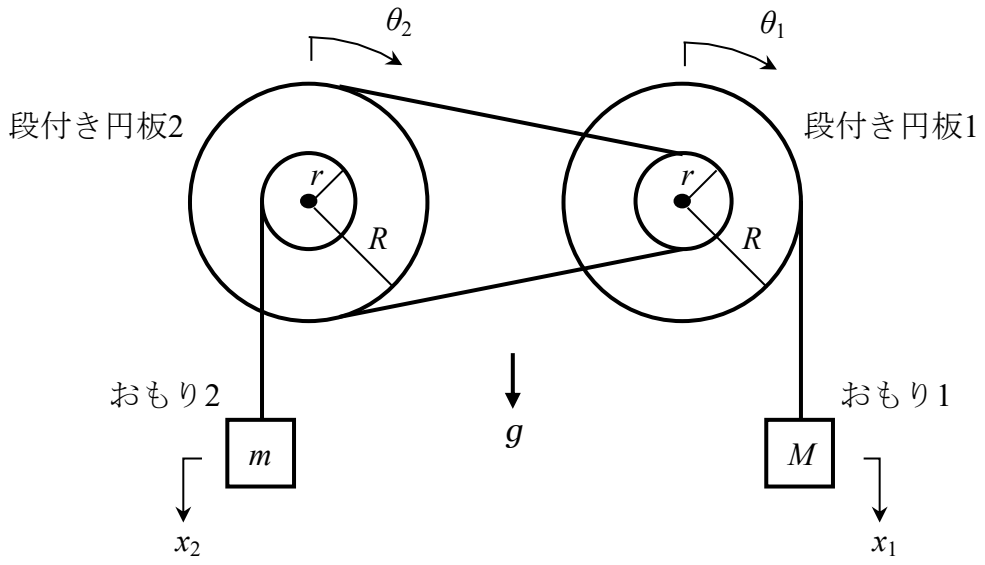


図 1-2

M2.（材料力学）

(1) 縦弾性係数（あるいはヤング率ともいう）が E、横弾性係数（あるいはせん断弾性係数、剛性率ともいう）が G、ポアソン比が ν、断面積が A の一様かつ真直な棒を考える。棒の軸方向の座標を x とする。以下の文章の(ア)、(イ)、(オ)、(コ)には最も適切な式を、(ウ)、(エ)、(カ)～(ケ)には最も適切な語句を入れて文章を完成させなさい。ただし、下記の F、T、M は x に依存しないものとする。式には文中で定義した記号以外は用いてはいけない。また、(キ)と(ク)の順序は問わない。

軸方向の引張力 F を負荷した際の引張ひずみ ε は、

$$\varepsilon = F / (\text{ア}) \tag{1}$$

により求められる。右辺の分母(ア)は引張剛性といわれる。

棒にねじりモーメント（あるいはトルク）T が作用するとき、棒の断面二次極モーメントを I_p とすると、

$$\theta = T / (\text{イ}) \tag{2}$$

により左辺の(ウ)が求められる。右辺の分母(イ)は(エ)といわれる。

また、曲げモーメント M が作用するとき、M に対応する断面二次モーメントを I、中立面の曲率半径を ρ としたとき、

$$1 / \rho = M / (\text{オ}) \tag{3}$$

が成り立ち、右辺の分母(オ)は(カ)といわれる。

以上の変形様式を記述した式(1)～(3)には類似性が認められる。いずれの負荷形態に対しても、棒の変形にかかわる(ア)、(イ)、(オ)は、棒の(キ)と(ク)により決まる。

上記の引張、ねじり、曲げの各問題における応力に関しては、引張荷重に対しては引張応力を考え、曲げモーメントが作用する場合は主として棒の(ケ)における引張応力の最大値を考えることが多い。ねじりモーメントが作用する場合、棒を半径 a の丸棒とすると、表面におけるせん断応力 τ は

$$\tau = (\text{コ}) \tag{4}$$

となる。

（次ページへつづく）

（前ページからのつづき）

(2) 図 2-1 に示すとおり、全長 L の片持はりに対して、壁からの距離が $2L/3$ の位置にモーメント M_0 が作用している。縦弾性係数（あるいはヤング率ともいう）は、壁から $L/2$ の範囲では E_1 であり、残りの部位の縦弾性係数は E_2 である。また、断面二次モーメントを I とする。以下の各設問に答えなさい。ただし、自重の影響は無視する。なお、導出過程も解答に示しなさい。

① 図 2-1 の境界条件のもとに、たわみ方程式を解き、壁から $2L/3$ の位置におけるたわみ角およびたわみを求めなさい。
② 先端（図 2-1 の右端の自由端）のたわみを求めなさい。
③ 図 2-1 の片持はりが、縦弾性係数が E の均一な材料でできていたとしたら、先端のたわみはどのように表されるか、答えなさい。
④ 図 2-1 の異材よりなる片持はり全体を、縦弾性係数が E^* の等価な均一材料とみなすとしたら、E^* は E_1 と E_2 を用いてどのように表されるか、答えなさい。

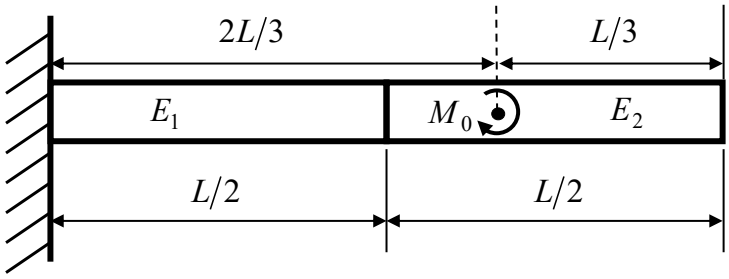


図 2-1

M3.（熱力学）

(1) 熱力学における以下の専門用語について、それに続く丸括弧内の語句を全て用いて、両者の違いを簡潔に説明しなさい。なお、丸括弧内の語句はそれぞれ 2 回以上用いてもよい。

① 「閉じた系」と「開いた系」 （境界、物質、流入、流出）
② 「示量性状態量」と「示強性状態量」 （系の質量、温度、圧力、エネルギー）
③ 「可逆過程」と「不可逆過程」 （系、周囲、元の状態）

(2) 高圧タンクにつながれた断面積 A の水平円管内を流れる理想気体に対して、1 次元定常流動系におけるエネルギー保存則を考える。円管内の上流側の地点 1 と下流側の地点 2 における諸量は表 3-1 の記号で表す。地点 1 と地点 2 にはさまれた区間のみを考える系とする。以下の物理量を表す式を書きなさい。系外との熱の授受、および気体の粘性は無視してよい。

① 地点 1 から地点 2 までに増加した、単位質量あたり運動エネルギー
② 地点 1 から地点 2 までに減少した、単位質量あたりエンタルピー
③ 気体の質量流量
④ 系内に加熱装置が設置され、気体が単位質量あたり加熱 q を受けた場合に、系から取り出せる最大仕事の仕事率

表 3-1

	地点 1	地点 2
気体の密度	ρ_1	ρ_2
断面平均流速	V_1	V_2
単位質量あたり内部エネルギー	u_1	u_2
圧力	p_1	p_2

（次ページへつづく）

（前ページからのつづき）

(3) 図 3-1(a)のように、容器に入った密度ρ、比熱 C_L、体積 V の液体と、質量 m、比熱 C_S の 1 つの固体のみからなる系を考える。容器や周囲の気体は系に含めない。初期状態では固体は液体とは接しておらず、液体の温度は T_L、固体の温度は T_S で、$T_S > T_L$ である。液体および固体に相変化はなく、ρ、V、C_L、C_S は温度に依存しないものとする。また、系と外部との間に熱や仕事の授受はない。次の各設問に答えなさい。なお、解答には問題文中の記号以外は用いてはいけない。

① 図 3-1(a)の初期状態において、系全体の内部エネルギーU を示す式を書きなさい。

② 図 3-1(b)のように固体が液体中に沈められてから、十分時間が経過した後の平衡温度 T_1 を示す式を書きなさい。式には問題文中の変数に加えて U も用いてよい。

③ 初期状態から平衡状態に至るまでの、系全体のエントロピー変化量 ΔS を示す式を書きなさい。式には問題文中の変数に加えて T_1 も用いてよい。

④ 上記の平衡状態に達した後、いったん液体中から固体を取り出し、温度 T_S となるよう固体を再加熱し、再び図 3-1(b)のように液体に沈めた。その後再び十分時間が経過した後の平衡温度 T_2 を示す式を書きなさい。式には問題文中の変数に加えて T_1 も用いてよい。

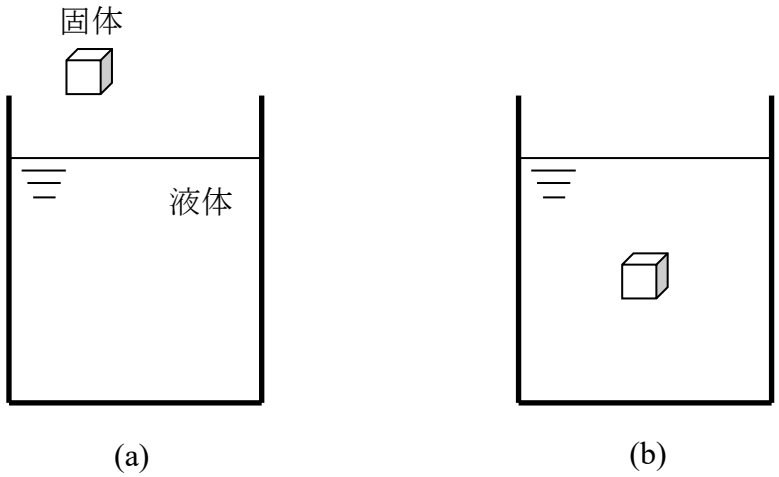


図 3-1

M4.（流体力学）

(1) 以下の速度場をもつ 2 次元流れを考える。

$$u = cx,\ v = -cy$$

u は x 方向の速度成分、v は y 方向の速度成分、c は正の定数である（$c > 0$）。
以下の各設問に答えなさい。

① 加速度場の x 方向成分 a_x、y 方向成分 a_y をそれぞれ求めなさい。
② 速度場の発散を求めなさい。
③ 流れ関数 ψ が存在する場合、それを求めなさい。
④ 複数の流線をそれらの流れ方向がわかるように x-y 座標上に描きなさい。

(2) 図 4-1 のように、上流側に半径 R_1 の円管部、下流側に半径 R_2（$< R_1$）の円管部をもつ流路を考える。密度 ρ_G の気体が流路内を定常的に流れており、上流側および下流側の円管部の流れは一様である。上流側および下流側の円管部の流速は、それぞれ V_1、V_2 である。流路の中心軸（図中の一点鎖線）に沿って、上流側の円管部に点 A、下流側の円管部に点 B を定義する。点 A と点 B との間の圧力差を測るために、U 字マノメータが流路に接続されている。マノメータ内には密度 ρ_L（$> \rho_G$）の液体が封入されており、下流側の液面は上流側の液面と比べ H だけ高い。重力加速度を g とし、流路内の流れに対する摩擦の影響は無視できるものとする。以下の各設問に答えなさい。

① 下流側の円管部の流速 V_2 を、R_1、R_2、V_1 を用いて表しなさい。
② マノメータの読み H を、R_1、R_2、V_1、ρ_G、ρ_L、g を用いて表しなさい。導出過程も示すこと。

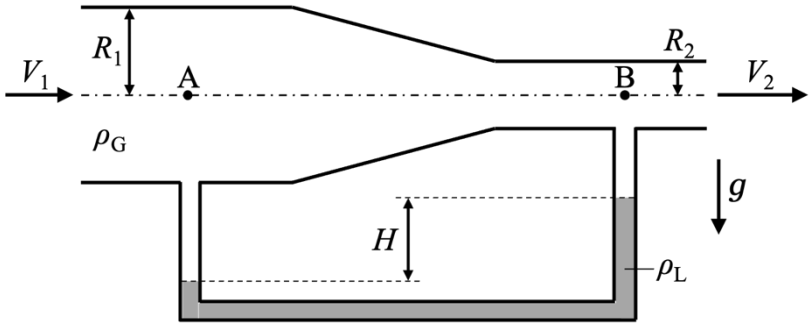


図 4-1

（次ページへつづく）

（前ページからのつづき）

(3) 図 4-2 のように、水平に置かれた 2 枚の無限に広い平板間にある流体（粘度 μ）の運動を考える。上側の平板（$y=h$）は x 方向に一定速度 V（>0）で移動している。一方、下側の平板（$y=0$）は固定されている。さらに、流体内には x 方向に一定の圧力こう配（$\partial p/\partial x=A$）が作用している。その結果、流体内の x 方向に定常な速度場 $u(y)$が形成された。以下の各設問に答えなさい。

① 問題設定に基づき簡略化されるナビエ・ストークス方程式の x 方向成分を書きなさい。
② 簡略化されたナビエ・ストークス方程式に境界条件を課すことで、速度分布 $u(y)$を求めなさい。導出過程も示すこと。
③ 下側の平板上のせん断応力が 0 のときの圧力こう配 A を求めなさい。
④ 平板間断面に対する体積流量が 0 のときの圧力こう配 A を求めなさい。

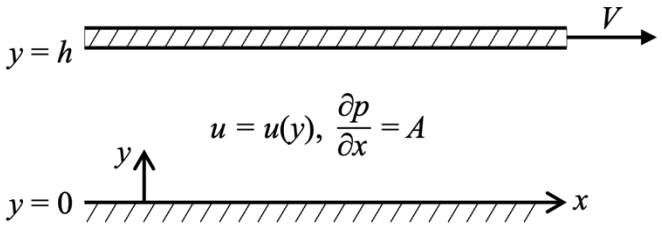


図 4-2